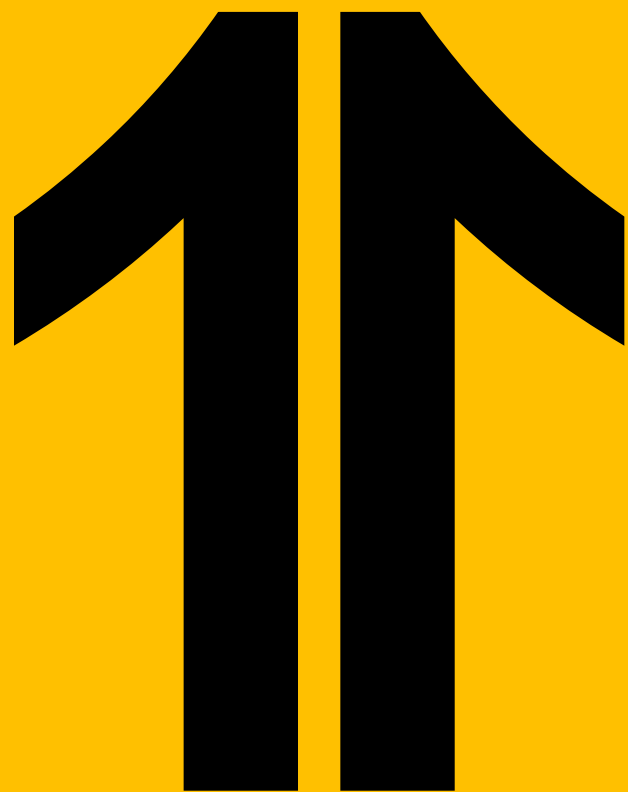




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Facultad: Ingeniería



Curso: Ingeniería de Software



Carrera profesional:
Ingeniería de Software



Ciclo: IV

TEMA 2

Elicitación y análisis de requisitos



SEMANA 1 DEL TEMA



DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

Ruta de la clase

INICIO

Hoy conectaremos lo visto en el video con una situación realista: una organización que necesita un sistema, pero cuyos usuarios no expresan el problema de la misma manera.

1. Recuperamos saberes previos

¿Qué entendimos por recoger información para definir requisitos?

2. Estudiamos los ítems 2.1 y 2.2

Técnicas de recolección, SRS breve, stakeholders y catálogo RF/RNF.

3. Cerramos con una decisión

¿Qué técnica usaríamos y a quién deberíamos escuchar primero?

Pregunta problematizadora

RECUPERACIÓN

Si dos usuarios de una misma organización describen de manera diferente lo que necesita un sistema, ¿cómo podría el equipo de desarrollo determinar qué información considerar para definir los requisitos?

Piensa en una respuesta inicial. No buscamos memorizar conceptos, sino reconocer el problema que luego resolveremos con técnicas de ingeniería de requisitos.

Logro de la clase

LOGRO

Al finalizar la sesión, el estudiante explica cómo aplicar técnicas de elicitación para obtener información relevante, identificar stakeholders y organizar requisitos funcionales y no funcionales en un catálogo inicial.

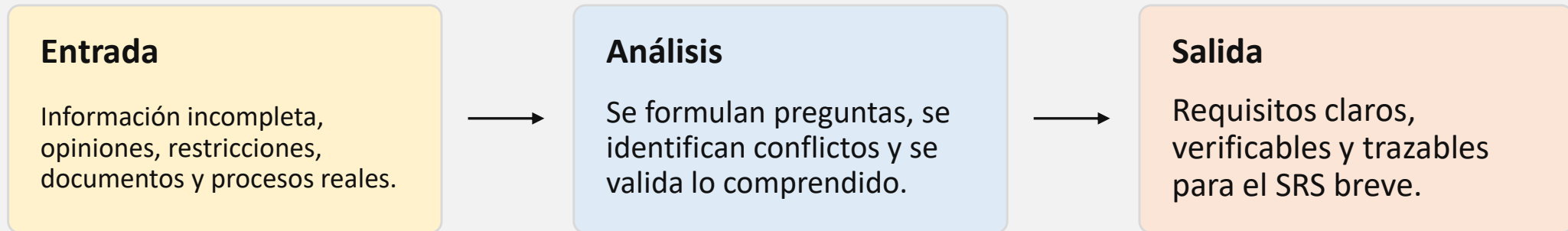
Evidencia esperada en clase:

- Instrumento breve de elicitación.
- Mapa inicial de stakeholders.
- Catálogo RF/RNF con identificadores.
- Primer criterio para priorizar o aclarar conflictos.

2.1 Elicitación: antes de escribir requisitos

DESARROLLO

Elicitar no es solo preguntar. Es descubrir, contrastar y comprender necesidades en un contexto real.



Idea clave: un requisito mal entendido puede convertirse en un sistema técnicamente correcto, pero socialmente inútil.

Técnicas de recolección de información

ÍTEM 2.1

Entrevistas

Permiten profundizar en necesidades, restricciones y conflictos. Requieren preparación y escucha activa.

Encuestas

Permiten recoger información de muchas personas. Ayudan a encontrar patrones, pero no explican todo el contexto.

Prototipos

Permiten validar comprensión mediante pantallas o flujos. Ayudan a descubrir omisiones y ambigüedades.

La técnica se elige según el tipo de información, la disponibilidad de los usuarios, el tiempo y las restricciones del proyecto.

SRS breve alineado a IEEE 29148

ÍTEM 2.1

El SRS organiza lo que el sistema debe hacer y las condiciones de calidad que debe cumplir.

Identificación

Cada requisito debe tener un código único: RF-001, RNF-001, etc.

Claridad

Debe evitar ambigüedades como “rápido”, “fácil” o “seguro” sin precisar cómo se verificará.

Trazabilidad

Debe poder conectarse con casos de uso, clases, pruebas y decisiones del proyecto.

Un buen requisito no solo se redacta: se sustenta con evidencia, se valida y se puede probar.

2.2 Stakeholders: no todos miran el problema igual

ÍTEM 2.2

Un stakeholder es una persona, grupo o institución que influye en el sistema o será afectado por sus decisiones.

Usuarios operativos

Trabajan con el sistema día a día. Pueden detectar dificultades reales del proceso.

Gestores o directivos

Definen prioridades, presupuesto, alcance y criterios de control.

Usuarios externos

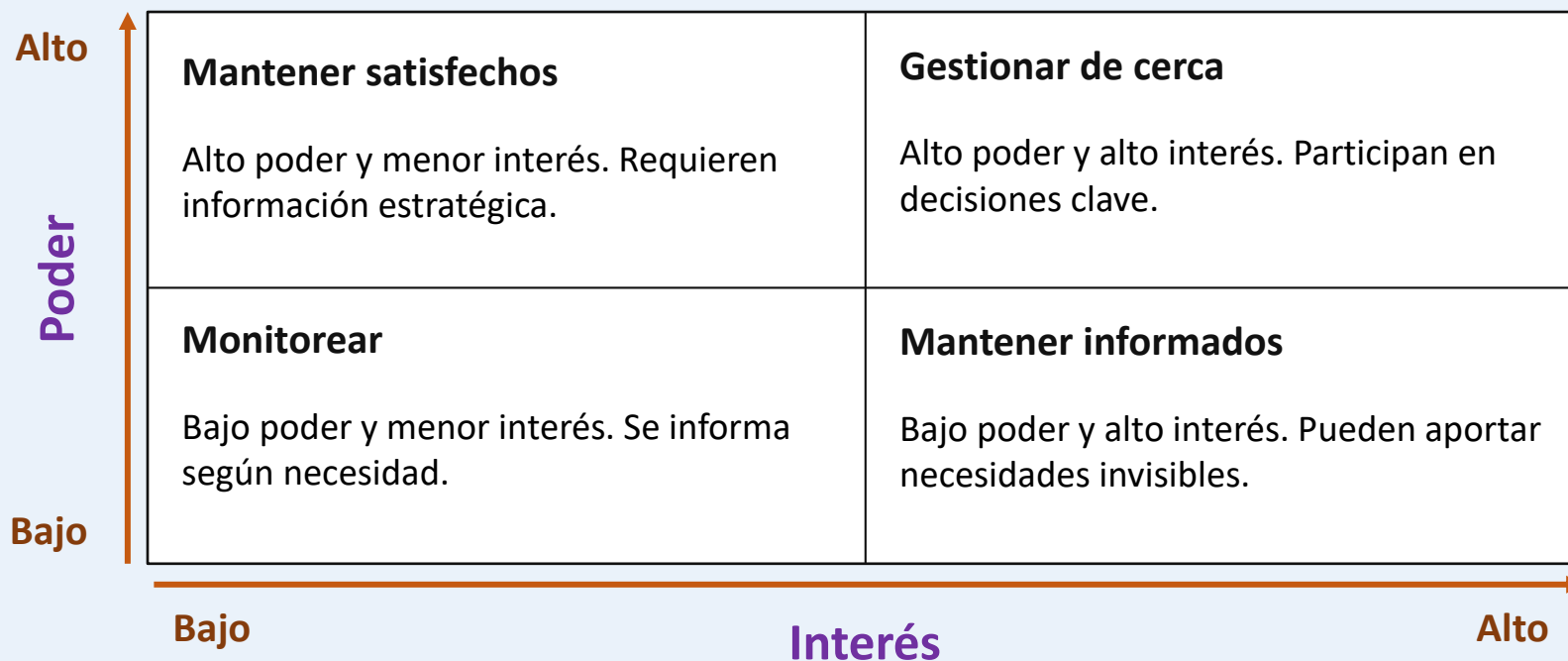
Reciben el servicio o sufren sus errores, aunque muchas veces no participan en las decisiones.

Cuestión crítica: ¿a quién escuchamos cuando los intereses se contradicen?

Matriz poder/interés

ÍTEM 2.2

Esta matriz ayuda a definir cómo comunicarnos con cada stakeholder y qué nivel de participación requiere.



La matriz no debe usarse para excluir voces: debe ayudar a equilibrar poder, evidencia y responsabilidad.

Requisitos funcionales y no funcionales

ÍTEM 2.2

RF: ¿qué debe hacer?

Describen funciones o servicios del sistema.
Ejemplo: Registrar atención médica.

RNF: ¿cómo debe cumplirlo?

Describen condiciones de calidad o restricción.
Ejemplo: El registro debe completarse en menos de 2 minutos.

Un RNF debe expresarse con métrica y valor umbral para que pueda evaluarse.

Catálogo RF/RNF: estructura mínima

ÍTEM 2.2

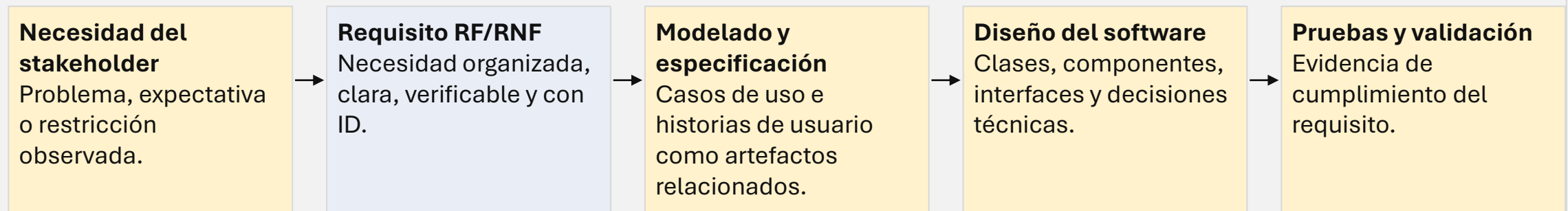
ID	Tipo	Descripción breve	Fuente	Prioridad
RF-001	RF	Registrar atención del paciente.	Entrevista: médico	Alta
RNF-001	RNF	El registro debe completarse en ≤ 2 minutos.	Observación del proceso	Alta

El catálogo no es una lista decorativa: es la base para casos de uso, historias de usuario, clases, pruebas y trazabilidad.

De la necesidad a la verificación

ANÁLISIS

La trazabilidad permite conocer de dónde surge un requisito, cómo se desarrolla y cómo se verifica.



Análisis para el curso:

- No es una secuencia rígida universal: los casos de uso y las historias de usuario pueden coexistir.
- Lo importante es conservar relaciones verificables entre necesidad, requisito, artefactos y prueba.
- En el desafío se exige demostrar la cadena Requisito–CU–Clase–Prueba con identificadores consistentes.

Sustento: ISO/IEC/IEEE 29148; UML/OMG; rúbrica del desafío del curso.

Actividad guiada: caso DIRESA

APLICACIÓN

Situación: médicos, personal administrativo y pacientes expresan necesidades distintas sobre el registro de atenciones, derivaciones y control de medicamentos.

Identifica al menos 5 stakeholders.

Propón 3 preguntas de entrevista para un usuario operativo.

Clasifica 4 requisitos en RF o RNF.

Señala un posible conflicto entre stakeholders y un criterio para resolverlo.

Producto breve: mapa de stakeholders + catálogo inicial RF/RNF.

Cierre: lo que debe quedar claro

CIERRE

La elicitación convierte información dispersa en conocimiento útil para decidir.

1

No todo pedido del usuario es automáticamente un requisito.

2

Las técnicas de recolección deben elegirse según el contexto.

3

Los stakeholders deben analizarse por interés, poder e impacto.

Lo aprendido hoy alimenta el SRS breve y la matriz de poder/interés del desafío.

Ticket de salida

REFLEXIÓN

Antes de terminar, responde en una frase:

¿Qué decisión tomarías si el stakeholder con mayor autoridad solicita una funcionalidad que afecta negativamente a los usuarios operativos?

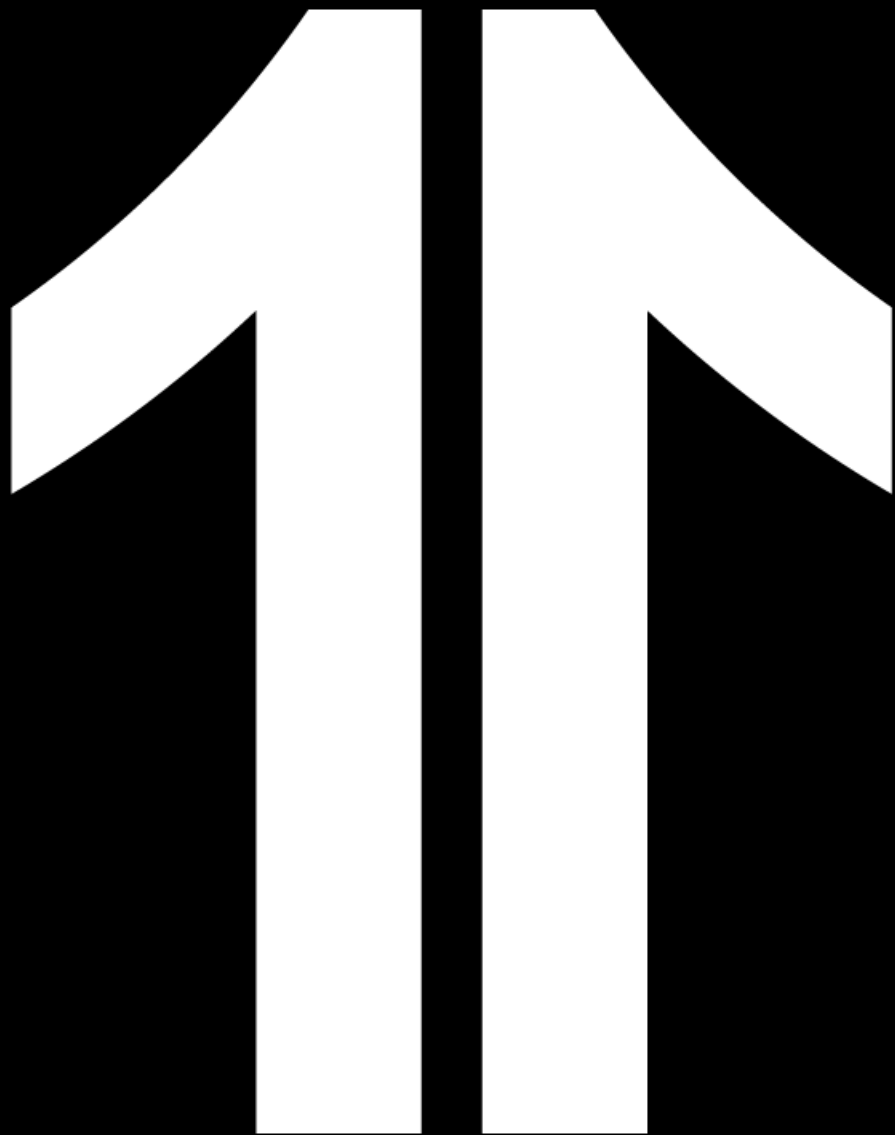
Entrega breve: decisión + criterio utilizado.

Para continuar el desafío

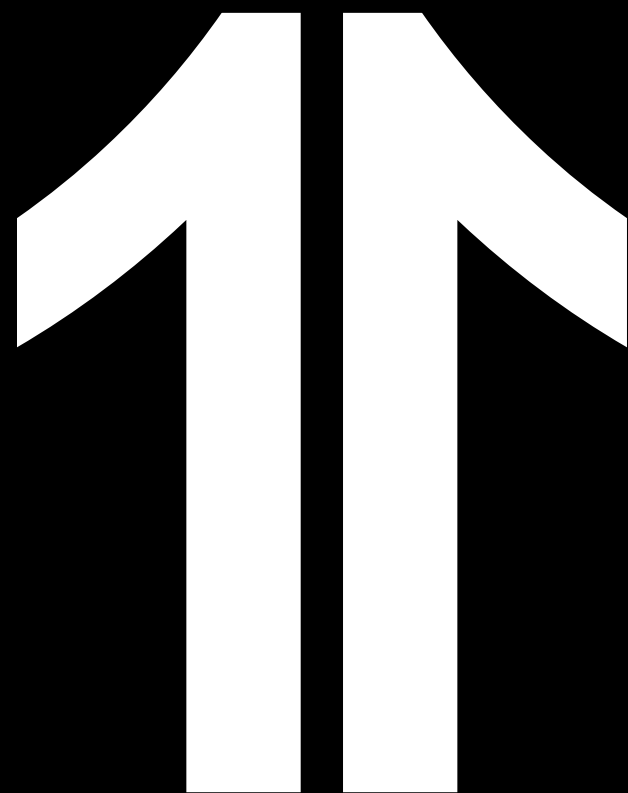
PRÓXIMO PASO

Revisar el catálogo RF/RNF y corregir ambigüedades.
Completar la matriz de poder/interés de stakeholders.
Guardar evidencias de la técnica de elicitación aplicada.
Registrar supuestos, conflictos y decisiones tomadas por el equipo.

Recuerda: el avance del proyecto no solo debe mostrar artefactos; debe justificar decisiones.



GRACIAS



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**